MÓDULO 3 · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.1

O que significa dizer que uma coisa depende de outra?

> *Uma função não é uma fórmula. É uma promessa: para cada pergunta permitida, o mundo — ou a regra — devolve uma resposta só.*

Aula 3.1 — O que significa dizer que uma coisa depende de outra?

A ÂNCORA

Você entra numa loja de produtos a granel. Castanhas custam R$ 80 por quilograma. Põe 250 g no saco: o visor mostra R$ 20. Põe 400 g: R$ 32. Você não precisa conhecer a máquina para saber o que ela está fazendo: o preço final **depende** da massa colocada no saco.

Mas cuidado com essa palavra. "Depende" não significa apenas que duas coisas têm alguma relação vaga. Seu humor pode depender da prova, do sono, da mensagem que recebeu e até do clima — mas nenhuma dessas entradas determina sozinha uma única saída. Já no visor da balança, se o peso é 400 g, o preço está decidido: R$ 32. A mesma entrada não pode produzir R$ 20 numa hora e R$ 47 na outra, desde que a regra e o preço por quilo sejam os mesmos.

É esse tipo rigoroso de dependência que a Matemática chama de **função**. Não é uma invenção para encher o caderno de (f(x)). É a linguagem para falar de preço e peso, nota e número de acertos, tempo e distância percorrida, temperatura e consumo de energia — sempre que uma grandeza de entrada determina, por uma regra, uma única grandeza de saída.

A PERGUNTA QUE SEPARA RELAÇÃO DE FUNÇÃO

Escolha uma entrada permitida. A regra consegue devolver **uma e somente uma** saída? Se sim, você tem uma função. Se devolver duas respostas concorrentes, ou não devolver nenhuma para uma entrada que prometeu aceitar, a máquina falhou como função.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum ensina uma imagem perigosa: função é "uma conta com (x)", geralmente (f(x)=ax+b). Isso é só uma espécie pequena de um gênero enorme. Uma tabela de preços pode ser função. A escala que converte Celsius em Fahrenheit pode ser função. Um aplicativo que recebe uma distância e devolve uma tarifa pode ser função, mesmo que a regra venha escrita em palavras e não em uma fórmula elegante.

O erro oposto é achar que qualquer correspondência é função. “Pessoa ⟶ número de celular” pode não ser: uma pessoa pode ter dois números. “Pessoa ⟶ CPF”, em condições normais, é função: cada pessoa no conjunto escolhido recebe um único CPF. A função não exige que pessoas diferentes tenham saídas diferentes; exige apenas que **uma mesma entrada** não receba duas saídas.

Função não é a regra que parece bonita. É a regra que não hesita: cada entrada do domínio recebe exatamente uma saída.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A máquina: entrada, regra, saída

Vamos formalizar a balança. Ela aceita pesos de 0 a 5 kg. A regra é multiplicar a massa, em kg, por 80. A entrada é a massa (x); a saída é o preço (P). Podemos escrever (P(x)=80x), mas a escrita só registra uma ideia que já existia: mudar (x) muda o valor devolvido por (P).

Na linguagem dos conjuntos, uma função **f** liga um conjunto **A** a um conjunto **B**. Escrevemos **f: A ⟶ B**. **A** é o **domínio**: todas as entradas que a função admite. **B** é o **contradomínio**: o conjunto no qual as saídas foram declaradas. E as saídas que realmente aparecem formam a **imagem**.

Se a balança aceita massas de 0 a 5 kg, seu domínio é esse intervalo. Se declaramos que o preço pode ser qualquer valor real não negativo, esse é o contradomínio. Mas, numa máquina que só pesa de 10 em 10 g, nem todo valor real de preço aparece de fato: a imagem é o subconjunto de resultados que a operação alcança.

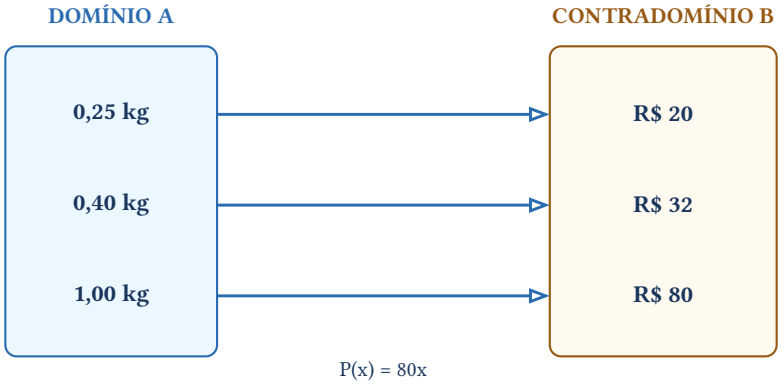


Fig. 1 — A função conecta cada massa permitida a um único preço. Domínio é o conjunto de entradas aceitas; contradomínio é onde as saídas vivem; imagem é a parte do contradomínio efetivamente atingida.

2. A regra absoluta: cada entrada, uma saída

Imagine agora que a balança receba 0,40 kg. Se ela mostrar R$ 32 e R$ 45 ao mesmo tempo, ela não é uma função de massa para preço. Não importa quão sofisticada pareça sua fórmula: uma entrada produziu duas saídas incompatíveis.

Mas o inverso é permitido. Dois pesos diferentes podem, em outra situação, produzir o mesmo resultado. Uma prova cuja nota é “aprovado” ou “reprovado” pode devolver “aprovado” para 32 e para 40 acertos. Ainda é função: cada número de acertos recebeu uma única classificação. Função não exige exclusividade na saída; exige decisão na entrada.

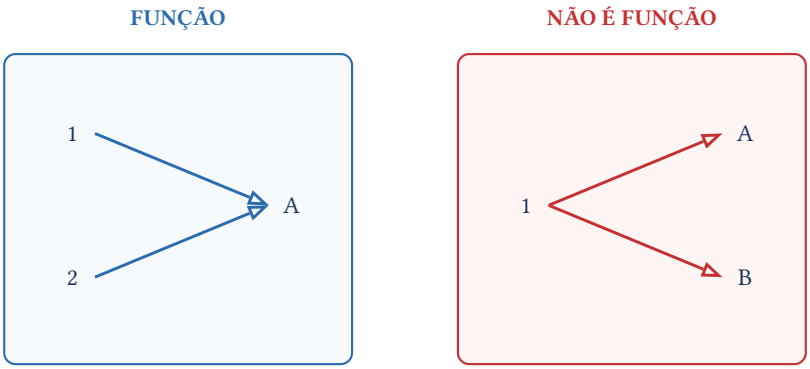


Fig. 2 — À esquerda, entradas diferentes podem chegar à mesma saída e a relação continua sendo função. À direita, uma única entrada aponta para duas saídas: a condição de função foi quebrada.

3. Domínio não é enfeite: ele diz quais perguntas fazem sentido

Considere a regra "raiz quadrada de (x)". Se estamos trabalhando com números reais, ela não fornece saída real para (-9). Portanto, você não pode declarar que o domínio são todos os reais e fingir que a máquina responde a cada entrada. O domínio correto precisa excluir as entradas para as quais a regra não está definida naquele universo.

Isso aparece fora do livro o tempo todo. "Preço da corrida em função da distância" não admite distância negativa. "Nota em função do número de acertos" não admite 87 acertos numa prova com 50 questões. "Consumo de energia em função da temperatura" talvez só faça sentido na faixa em que o aparelho foi testado. Antes de calcular, pergunte: **que entradas existem nesta história?**

> **O PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO DE QUALQUER FUNÇÃO**
>
> 1. **Qual é a entrada?** Nomeie a grandeza que você escolhe, mede ou recebe.
> 2. **Qual é a saída?** Nomeie o resultado determinado pela entrada.
> 3. **Qual é a regra?** Ela pode ser fórmula, tabela, algoritmo, desenho ou frase.
> 4. **Qual é o domínio?** Quais entradas são permitidas e fazem sentido?
> 5. **A regra hesita?** Para cada entrada do domínio, há exatamente uma saída?

4. Imagem é o que a máquina realmente consegue entregar

Aqui mora uma distinção que costuma ser apagada por pressa. O contradomínio é o conjunto de saídas que você declara como possível território de chegada. A imagem é o território que a função de fato visita.

Na regra (f(x)=x^2), se o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também é o conjunto dos reais, a função está corretamente declarada: todo quadrado é um real. Mas a imagem não inclui reais negativos. Não existe entrada real cujo quadrado seja (-4). O contradomínio pode ser maior que a imagem — e perceber esse buraco será decisivo quando você aprender a desfazer funções na aula 3.3.

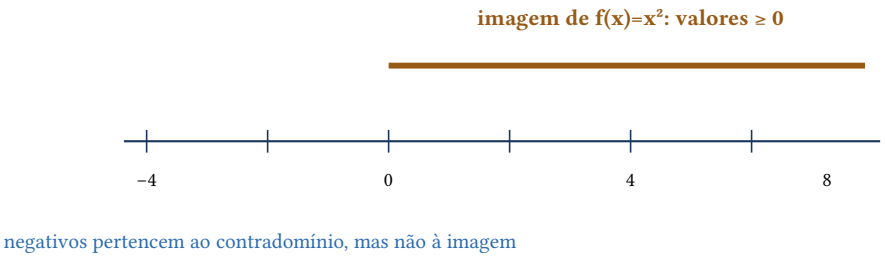


Fig. 3 — Para (f(x)=x^2), com domínio real, a imagem é formada apenas por valores não negativos. O contradomínio pode conter negativos; a função apenas nunca chega neles.

5. Por que esta ideia domina o resto da Matemática

PA e PG, que você acabou de estudar, já eram funções com domínio nos naturais: cada posição da sequência determinava um termo. Ao estender a pergunta para qualquer número real, você entra no território das funções afim, quadrática, exponencial, modular e tantas outras. Elas não são assuntos desconectados. São respostas diferentes à mesma pergunta: **como a saída varia quando a entrada muda?**

E função não serve apenas para prever. Ela permite comparar cenários, localizar limites, decidir quando algo compensa e enxergar tendências que uma lista de números esconde. A fórmula é a compressão de uma dependência. O gráfico, que vem na próxima aula, será o retrato dessa dependência inteira de uma vez.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Função é uma relação unívoca:** cada elemento do domínio está associado a exatamente um elemento do contradomínio.
2. **Domínio** é o conjunto de entradas permitidas; ele deve respeitar tanto a regra quanto o contexto do problema.
3. **Contradomínio** é o conjunto declarado de chegada; **imagem** é o conjunto das saídas que a função realmente produz.
4. Entradas diferentes podem ter a mesma saída. Isso não quebra uma função.
5. Uma mesma entrada com duas saídas quebra a função, mesmo que o resto da regra pareça perfeito.
6. Fórmula, tabela, máquina e frase podem representar função. A pergunta é sempre a mesma: qual saída única cada entrada determina?

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Não recite símbolos: diga o que a relação promete.

1. Defina função usando domínio e saída associada.
2. Diferencie domínio, contradomínio e imagem de uma função.
3. Explique por que duas entradas diferentes podem ter a mesma saída sem violar a definição de função.
4. A relação “pessoa ⟶ número de celular” é necessariamente função? Justifique pela definição, não pelo cotidiano.
5. Para (f(x)=x^2), com domínio e contradomínio iguais aos reais, determine a imagem e explique por que ela não coincide com o contradomínio.

GABARITO OQPS

1. Função é uma relação que associa a cada elemento do domínio exatamente uma saída no contradomínio.
2. Domínio é o conjunto de entradas aceitas; contradomínio é o conjunto declarado onde as saídas estão; imagem é o subconjunto do contradomínio formado pelas saídas efetivamente obtidas.
3. A definição exige unicidade para cada entrada, não exclusividade para cada saída. Assim, duas entradas podem apontar para a mesma saída, desde que nenhuma delas aponte para uma segunda saída diferente.
4. Não necessariamente. Se uma pessoa puder estar associada a dois números de celular no conjunto considerado, a mesma entrada terá duas saídas e a relação não será função. Ela só será função se cada pessoa tiver exatamente um número associado pela regra escolhida.
5. A imagem é o conjunto dos reais não negativos. Todo quadrado real é maior ou igual a zero, logo nenhum número negativo é atingido; números negativos podem pertencer ao contradomínio real sem pertencer à imagem.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Dizer que uma coisa depende de outra, em Matemática, significa que uma regra associa a cada entrada permitida do domínio uma única saída, situada em um contradomínio, e o conjunto de respostas realmente obtidas é sua imagem.

Agora a máquina existe: você sabe o que entra, o que sai e por que a regra não pode hesitar. Mas uma lista de pares ainda esconde o comportamento inteiro. Como enxergar uma relação sem precisar calcular cada entrada uma por uma?

Aula 3.2 · Como enxergar uma relação em vez de calculá-la ponto a ponto?